Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

Curso 2025/2026

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento en un centro de proceso de datos, Madrid

Tutor: Julio Amador Guerra

Autor: Mario Carrión Sirvent

Fecha: Septiembre, 2026

Agradecimientos

Resumen

Palabras clave: TODO: palabras clave pendientes de definir.

Índice general

Agradecimientos ... III

Resumen ... V

Lista de acrónimos ... 1

Capítulo 1 Introducción ... 3

1.1 Contexto y motivación ... 3

1.2 Justificación: actualidad del tema y Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuye ... 3

1.3 Objetivos del proyecto ... 4

1.4 Alcance del trabajo ... 4

1.5 Emplazamiento ... 5

1.6 Metodología ... 5

Capítulo 2 Marco normativo ... 7

2.1 Marco europeo ... 7

2.1.1 Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre, de eficiencia energética (refundición) ... 7

2.1.2 Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, de 14 de marzo de 2024, relativo a la primera fase del establecimiento de un régimen de evaluación común de la Unión para centros de datos ... 8

2.1.3 Reglamento (UE) 2024/1747, de 13 de junio, sobre la configuración del mercado de la electricidad de la Unión ... 8

2.2 Normativa estatal con rango de ley ... 8

2.2.1 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico ... 8

2.2.2 Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética ... 9

2.2.3 Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo ... 9

2.3 Normativa estatal de rango reglamentario e infrarreglamentario ... 10

2.3.1 Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, de condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo ... 10

2.3.2 Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución ... 11

2.3.3 Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, sobre metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico ... 11

2.3.4 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, de conexión a red de instalaciones de producción de pequeña potencia ... 12

2.3.5 Circular 3/2020, de 15 de enero, de la CNMC, sobre metodología de peajes de transporte y distribución . . . 12
2.3.6 Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la CNMC, sobre los valores de los peajes de acceso aplicables desde el 1 de enero de 2026 . . . 12
2.3.7 Circular 1/2024, de 27 de septiembre, de la CNMC, sobre acceso y conexión de las instalaciones de demanda . . . 13
2.3.8 Síntesis del régimen aplicable a cada variante . . . 13
2.4 Normativa autonómica y local . . . 14
2.4.1 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid . . . 14
2.4.2 Planeamiento municipal y ordenanzas . . . 14
2.5 Normas técnicas de referencia . . . 14
Bibliografía . . . **17**

Índice de figuras

Índice de cuadros

2.1 Consecuencias normativas de cada variante de implantación. Elaboración propia a partir del Real Decreto 244/2019, del Real Decreto-ley 15/2018 y de la Circular 3/2020 de la CNMC. 13

Lista de acrónimos

ATR	Acceso de Terceros a la Red
CNMC	Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
CPD	Centro de Proceso de Datos
FV	Fotovoltaica
LCOE	Levelized Cost of Energy
ODS	Objetivo de Desarrollo Sostenible
PPA	Power Purchase Agreement
PUE	Power Usage Effectiveness
SAI	Sistema de Alimentación Ininterrumpida
TIR	Tasa Interna de Rentabilidad
VAN	Valor Actual Neto
WUE	Water Usage Effectiveness

Capítulo 1. Introducción

1.1. Contexto y motivación

El sector de las tecnologías de la información experimenta un crecimiento sostenido en la demanda de capacidad de cómputo y almacenamiento de datos, lo que se traduce en un aumento paralelo del consumo eléctrico de los Centros de Proceso de Datos (CPDs). Este incremento se produce en un contexto de transición energética en el que la generación distribuida mediante energía Fotovoltaica (FV) se consolida como una de las alternativas más extendidas para reducir la dependencia de la red eléctrica convencional.

Los CPDs presentan, sin embargo, unas particularidades que los diferencian de otros consumidores eléctricos: operan de forma continua, con una carga crítica que no admite interrupciones, y disponen habitualmente de Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAIs) y de redundancia en sus instalaciones. Debido a esta condición de servicio continuo, el dimensionado de cualquier sistema de generación distribuida debe tener en cuenta tanto el perfil de consumo como los márgenes de seguridad exigidos por la criticidad de la carga.

Por otro lado, el autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento mediante baterías permite ampliar el aprovechamiento de la energía generada in situ más allá de las horas de sol, así como reducir la dependencia de la red en los periodos tarifarios de mayor coste. En un CPD, cuya curva de consumo es prácticamente plana a lo largo del día, esta capacidad de desplazar energía entre periodos cobra especial relevancia frente a otros perfiles de consumo con mayor variabilidad horaria.

Cabe destacar que este trabajo se enmarca en dicho contexto: aborda el diseño de una instalación de autoconsumo fotovoltaico con sistema de almacenamiento para un CPD ubicado en Madrid, evaluando su viabilidad técnica y económica.

1.2. Justificación: actualidad del tema y Objetivo de Desarrollo Sostenible al que contribuye

La reducción de emisiones asociadas a la generación eléctrica y la mejora de la eficiencia energética en el sector de las tecnologías de la información constituyen dos líneas de trabajo presentes en la agenda energética actual, tanto a nivel europeo como nacional.

El autoconsumo fotovoltaico se ha posicionado como una de las medidas más accesibles para que un consumidor eléctrico, ya sea residencial, industrial o de servicios, reduzca su huella de carbono y su dependencia energética. Aplicada a un CPD, cuyo consumo es constante y elevado, dicha medida adquiere un valor añadido, puesto que cualquier reducción porcentual del consumo procedente de la red se traduce en un ahorro significativo en términos absolutos.

Este trabajo contribuye directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, «Energía asequible y no contaminante», al plantear una solución de generación renovable que reduce el coste energético de la instalación. Asimismo, se relaciona con el ODS 13, «Acción por el clima», al disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al consumo eléctrico del CPD. Por último, guarda relación con el ODS 9, «Industria, innovación e infraestructura», ya que propone una mejora tecnológica sobre una infraestructura crítica como es un centro de proceso de datos.

1.3. Objetivos del proyecto

El objetivo general de este Trabajo Fin de Máster es diseñar y dimensionar una instalación de autoconsumo fotovoltaico con sistema de almacenamiento para un centro de proceso de datos ubicado en Madrid, evaluando su viabilidad técnica, económica y medioambiental.

Para alcanzar dicho objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Identificar el marco normativo aplicable al autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento.
- Caracterizar el emplazamiento y el perfil de consumo del CPD, incluyendo sus restricciones de criticidad y operación.
- Determinar la modalidad de autoconsumo más adecuada y describir el procedimiento de tramitación asociado.
- Evaluar distintas alternativas de integración de la instalación fotovoltaica y seleccionar la solución más adecuada según los criterios establecidos.
- Dimensionar el campo generador fotovoltaico y simular su producción mediante el software PVsyst.
- Diseñar el sistema de almacenamiento, incluyendo la estrategia de gestión de carga y descarga por periodos tarifarios.
- Analizar la rentabilidad económica de la instalación mediante los indicadores Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) y Levelized Cost of Energy (LCOE), así como un análisis de sensibilidad.
- Evaluar el impacto medioambiental de la instalación, incluyendo la huella de carbono y el fin de vida de sus componentes.

1.4. Alcance del trabajo

El alcance de este trabajo comprende el diseño y dimensionado a nivel de anteproyecto de una instalación de autoconsumo fotovoltaico con almacenamiento, así como la evaluación de su viabilidad técnica y económica. Incluye, entre otros aspectos:

- El dimensionado del campo generador fotovoltaico y la simulación de su producción mediante PVsyst.
- El dimensionado del sistema de almacenamiento electroquímico y de su estrategia de gestión.
- El análisis económico de la instalación: presupuesto, VAN, TIR, LCOE y análisis de sensibilidad.
- El análisis medioambiental básico: emisiones evitadas y fin de vida de los componentes.

Quedan fuera del alcance de este trabajo la ejecución material de la instalación, la redacción de un proyecto constructivo completo con todos los documentos exigibles para su ejecución, así como la tramitación administrativa real ante los organismos competentes, que se describe de forma orientativa pero no se lleva a cabo. Del mismo modo, no se incluye un diseño estructural detallado de la cubierta del edificio, si bien se tienen en cuenta sus restricciones de capacidad portante a efectos de dimensionado.

Por otro lado, los cálculos y resultados obtenidos se apoyan en los datos disponibles sobre el perfil de consumo del CPD y en el recurso solar de la ubicación considerada, por lo que la validez de las conclusiones queda condicionada a la precisión de dichos datos de partida.

1.5. Emplazamiento

El CPD objeto de este trabajo se encuentra ubicado en Madrid.

La localización concreta del emplazamiento condiciona directamente el recurso solar disponible, la orientación e inclinación óptimas del campo generador fotovoltaico, así como las posibles restricciones urbanísticas y de sombreado del entorno. Por este motivo, dicho dato debe incorporarse antes de desarrollar el capítulo 3 (análisis del emplazamiento y perfil de consumo), del que depende directamente el resto del dimensionado técnico del proyecto.

1.6. Metodología

La metodología seguida en este trabajo combina el uso de herramientas de simulación especializadas con el desarrollo de modelos de cálculo propios, en función de la naturaleza de cada apartado.

La simulación del campo generador fotovoltaico se realiza mediante el software PVsyst, herramienta de referencia en el sector para la estimación de la producción energética de instalaciones fotovoltaicas, ya que permite modelar de forma detallada las pérdidas del sistema, el recurso solar de la ubicación y el comportamiento de los componentes seleccionados.

Para aquellos aspectos que PVsyst no cubre, se desarrolla un modelo propio en hoja de cálculo Excel. Este modelo incluye, por un lado, el balance horario anual entre generación fotovoltaica, consumo del CPD y sistema de almacenamiento, empleado para determinar la estrategia de carga y descarga de las baterías por periodos tarifarios. Por otro lado, incluye el análisis económico de la instalación, a partir del cual se obtienen los indicadores de rentabilidad (VAN, TIR y LCOE), así como el análisis de sensibilidad frente a variaciones en las principales hipótesis de partida.

De forma general, el trabajo se desarrolla siguiendo las fases indicadas a continuación:

1. Recopilación de datos de partida: perfil de consumo del CPD, recurso solar del emplazamiento y marco normativo aplicable.
2. Análisis del emplazamiento y determinación de la modalidad de autoconsumo.
3. Estudio de alternativas de integración y selección de la solución óptima.
4. Diseño y simulación del campo fotovoltaico mediante PVsyst.
5. Diseño del sistema de almacenamiento y de su estrategia de gestión.
6. Análisis económico y medioambiental de la solución adoptada.
7. Extracción de conclusiones y propuesta de líneas futuras.

Capítulo 2. Marco normativo

La normativa decide antes que el cálculo. Qué configuraciones de autoconsumo con almacenamiento resultan admisibles, y cuáles quedan descartadas de partida, se resuelve en el marco regulatorio y no en la hoja de dimensionado, por lo que a continuación se relacionan las disposiciones aplicables al proyecto ordenadas por jerarquía: marco europeo, normas estatales con rango de ley, normas estatales de rango reglamentario e infrarreglamentario, normativa autonómica y local, y normas técnicas de referencia.

Cada disposición se identifica por su título completo en la primera mención y por su forma corta a partir de la segunda. De todas ellas se indica qué regulan y, sobre todo, de qué modo afectan a este proyecto en concreto, ya que el objeto del capítulo no consiste en resumir el ordenamiento sectorial sino en fijar las condiciones de contorno del diseño. Debido a dicho planteamiento la normativa no figura en el capítulo de referencias bibliográficas. Se relaciona íntegramente aquí.

Se evalúan tres variantes de implantación, y las tres reciben un tratamiento normativo distinto: una instalación sobre la cubierta del propio edificio, de 338 kWp; un conjunto de marquesinas sobre el aparcamiento situado a 216 m, de 680 kWp; y una planta en suelo de entre 2,00 y 2,50 MWp emplazada a 2,93 km del CPD. Esa asimetría es el hilo conductor del capítulo. Separa lo que no pasa de instalación interior del consumidor de lo que exige permisos de acceso propios y pago por el uso de la red.

2.1. Marco europeo

Del marco europeo interesan aquí dos cosas, y ninguna de las dos impone obligaciones directas al titular del CPD. Por un lado están los indicadores con los que se mide el rendimiento energético de un centro de proceso de datos, que son los que se emplean en el capítulo 3 para caracterizar el edificio. Por otro, la cobertura jurídica de los contratos de compra de electricidad a plazo, alternativa frente a la que se compara la variante de planta en suelo en el capítulo 9.

2.1.1. Directiva (UE) 2023/1791, de 13 de septiembre, de eficiencia energética (refundición)

Refunde la normativa europea de eficiencia energética y somete por primera vez a los centros de proceso de datos a obligaciones específicas de seguimiento y publicación de su rendimiento energético e hídrico. Su artículo 12.1 exige a los Estados miembros que los titulares de centros con una potencia eléctrica demandada por los sistemas de tecnologías de la información igual o superior a 500 kW pongan a disposición del público la información de su anexo VII. La potencia media de tecnologías de la información del CPD estudiado ronda los 295 kW. Queda por debajo del umbral y, por tanto, fuera de esa obligación.

Conviene precisar el alcance: se trata de una directiva, por lo que no resulta invocable frente a particulares mientras no se transponga al Derecho interno. La obligación alcanza al Estado, no directamente al titular de la instalación. A fecha de redacción de este trabajo la transposición del artículo 12 no se ha completado en España, de modo que la directiva se relaciona aquí como marco de referencia y como origen jurídico de los indicadores que se emplean más adelante, nunca como norma de cumplimiento directo.

Sin embargo, su artículo 11.2 sí resulta de interés para el titular. Impone auditoría energética periódica a los consumos medios anuales superiores a 10 TJ que no dispongan de sistema de gestión de la energía, y los 3.832 MWh anuales del centro equivalen a unos 13,8 TJ, por encima de dicho umbral. Cabe destacar además la letra d) de su anexo VI, que obliga a la auditoría

a determinar el potencial de uso o producción rentable de energías renovables: exactamente el contenido de este trabajo.

2.1.2. Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, de 14 de marzo de 2024, relativo a la primera fase del establecimiento de un régimen de evaluación común de la Unión para centros de datos

Desarrolla el artículo 33.3 de la directiva anterior y normaliza la medida de los indicadores de sostenibilidad de un centro de proceso de datos. Su anexo III define la eficacia en el uso de la energía (Power Usage Effectiveness (PUE)) como el cociente entre la energía total del centro y la energía de los sistemas de tecnologías de la información, y la eficacia en el uso del agua (Water Usage Effectiveness (WUE)) como el cociente entre el agua de entrada y esa misma energía. El anexo II precisa con qué norma técnica se mide cada término. No es un detalle menor, ya que de ello depende que los valores sean comparables entre instalaciones.

De este reglamento proceden las definiciones de PUE y WUE empleadas en el apartado de criticidad del capítulo 3, así como el criterio para computar la energía renovable propia. Dicho anexo II distingue la renovable acreditada mediante garantías de origen, la contratada mediante acuerdos de compraventa y la producida en el propio centro, por lo que la instalación en cubierta de este proyecto computaría en esta última categoría y un eventual contrato a plazo en la segunda. Por otro lado, contempla la declaración de las funciones de red que presta el almacenamiento, lo que ofrece un encaje normativo a la batería dimensionada en el capítulo 7.

2.1.3. Reglamento (UE) 2024/1747, de 13 de junio, sobre la configuración del mercado de la electricidad de la Unión

Reforma la configuración del mercado eléctrico europeo tras la crisis de precios de 2022 y da cobertura jurídica a los contratos de compra de electricidad a plazo (Power Purchase Agreements (PPAs)) y a los contratos bidireccionales por diferencias. Es un reglamento modificativo: su contenido se incorpora al articulado de los Reglamentos (UE) 2019/942 y (UE) 2019/943, por lo que al citar un precepto concreto procede referirse al texto consolidado de este último y no al propio 2024/1747.

Su relevancia para el trabajo es doble. Sustenta, en primer lugar, el PPA como término de comparación económica frente al autoconsumo a distancia de la variante 3, comparación que se desarrolla en el capítulo 9. Obliga además a los gestores de red a publicar periódicamente la capacidad disponible para nuevas conexiones con detalle espacial, que es la base europea de los mapas de capacidad que deben consultarse para evaluar la conexión de la planta en suelo.

2.2. Normativa estatal con rango de ley

Tres normas con rango de ley delimitan el marco español del autoconsumo y, en particular, las condiciones que hacen viable la variante de planta en suelo.

2.2.1. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico

Norma de cabecera del sector eléctrico español, de la que cuelga todo el desarrollo reglamentario que emplea este trabajo. Su artículo 9.1 define el autoconsumo y separa las modalidades sin excedentes, con mecanismo antivertido y un solo sujeto, y con excedentes, donde aparecen las figuras de consumidor y productor. El artículo 42 regula la línea directa, alternativa técnica evaluada para conectar las marquesinas del aparcamiento.

El precepto de mayor impacto económico es el artículo 9.5. Declara exenta de todo tipo de cargos y peajes la energía autoconsumida de origen renovable, cogeneración o residuos, pero añade a continuación que, cuando se produce transferencia de energía a través de la red de distribución en

instalaciones próximas, pueden establecerse las cantidades que resulten de aplicación por el uso de dicha red. Ahí está la base legal del coste de red que soporta la variante 3, y que se cuantifica en el capítulo 9.

Desde el 22 de marzo de 2026 la ley incorpora dos reglas sobre almacenamiento que condicionan el diseño de la batería. El artículo 33.13 declara que los permisos de acceso y conexión de las instalaciones de almacenamiento son permisos de acceso flexibles desde la perspectiva de demanda. El artículo 39.3 establece, en su último párrafo, que no tienen consideración de consumidor las instalaciones de producción hibridadas con almacenamiento que, conforme a su permiso de acceso, puedan consumir energía de la red, con lo que se evita el doble pago sobre la misma energía. La hibridación propiamente dicha, en cambio, se regula en el artículo 33.12, que permite evacuar por el mismo punto de conexión y con la capacidad de acceso ya concedida.

2.2.2. Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética

Norma fundacional del régimen actual de autoconsumo: suprimió el peaje de respaldo, consagró el autoconsumo colectivo y dio nueva redacción al artículo 9 de la Ley 24/2013. Para este trabajo importa sobre todo por su disposición adicional segunda, que declara exentas de obtener permisos de acceso y conexión para generación a las instalaciones de autoconsumo acogidas a la modalidad sin excedentes, así como a aquellas de potencia igual o inferior a 15 kW situadas en suelo urbanizado con las dotaciones y servicios requeridos por la legislación urbanística.

El matiz es decisivo y conviene explicitarlo. La exención de la primera letra opera por modalidad, no por potencia: una instalación sin excedentes está exenta cualquiera que sea su potencia, mientras que el umbral de 15 kW afecta únicamente a las modalidades con excedentes. Debido a ello las variantes de cubierta y de marquesinas quedan exentas pese a superar con holgura ese umbral. La cadena de citas correcta enlaza dicha disposición adicional segunda con el artículo 17 del Real Decreto 1183/2020, que constituye su desarrollo reglamentario y se remite a ella de forma expresa.

2.2.3. Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo

Norma de respuesta a la crisis de Oriente Medio que, en sus disposiciones finales de energía, reescribe las reglas de proximidad del autoconsumo. Es la que desbloquea la variante 3: sin ella, los 2,93 km entre la parcela y el CPD incumplían el criterio general de 500 m por un factor próximo a seis. Fue convalidada por el Congreso el 26 de marzo de 2026 y se encuentra en vigor desde el 22 de marzo de ese mismo año.

Su disposición final decimocuarta actúa sobre el Real Decreto 244/2019 en dos apartados. El primero da nueva redacción al artículo 3.g).iii), mantiene los 500 m como regla general e incorpora un supuesto de 5.000 m para instalaciones fotovoltaicas o eólicas de hasta 5 MW conectadas por las redes de transporte o distribución. El segundo reescribe el artículo 4.5, cuya letra b) admite como única excepción la combinación de un autoconsumo individual sin excedentes con otro mediante instalaciones próximas a través de la red, y cuya letra c) obliga a que todo autoconsumo a través de la red pertenezca a la modalidad con excedentes.

Por su disposición final octava se introdujeron en la Ley 24/2013 el artículo 33.13 y el último párrafo del artículo 39.3 ya comentados, mientras que la decimoquinta reformó el Real Decreto 1183/2020 para crear la figura del acceso flexible. Su disposición adicional primera, en fin, habilita al Consejo de Ministros para aprobar por real decreto los requisitos de sostenibilidad de los centros de datos que se conecten a las redes, desarrollo que se comenta en el apartado 1.2 por no constituir todavía derecho vigente.

Al manejar esta norma conviene advertir de dos extremos. El primero, que la variante 3 solo

resulta viable con la redacción posterior al 22 de marzo de 2026, ya que las anteriores exigían cubierta de edificación o suelo industrial y una distancia máxima de 1.000 m, condiciones que una parcela rústica a 2.930 m no cumplía ni por emplazamiento ni por distancia. El segundo, que el Real Decreto-ley 7/2025 había introducido reglas semejantes pero quedó sin efecto al no ser convalidado. El contenido vigente procede exclusivamente de esta norma.

2.3. Normativa estatal de rango reglamentario e infrarreglamentario

En este nivel se sitúan los reales decretos que desarrollan la Ley 24/2013 y, por debajo de ellos, las circulares y resoluciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)), de naturaleza infrarreglamentaria al amparo del artículo 7 de la Ley 3/2013. Son estas últimas las que fijan la metodología y los valores de los peajes, así como las condiciones de acceso a las redes.

2.3.1. Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, de condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo

Es la norma central del proyecto, ya que determina por sí sola la tipología jurídica de las tres variantes estudiadas. Su artículo 3.g) establece cuándo dos instalaciones se consideran próximas y distingue cuatro supuestos: conexión por la red interior del consumidor, unión mediante línea directa, situación dentro de la distancia máxima admisible e identidad de los catorce primeros dígitos de referencia catastral. El párrafo de cierre de dicho artículo precisa que el primer supuesto da lugar a instalaciones próximas de red interior, y los tres restantes a instalaciones próximas a través de la red.

La distancia se mide entre los equipos de medida en su proyección ortogonal en planta, no por el trazado de la línea de evacuación. Por otro lado, el artículo 3.h) define la potencia instalada de una instalación fotovoltaica como la potencia máxima del inversor, o la suma de las de los inversores, criterio determinante para acreditar que la planta en suelo se mantiene por debajo del límite de 5 MW del supuesto de 5.000 m.

El artículo 4 fija las modalidades de suministro con autoconsumo. Su apartado 2.a) condiciona la compensación simplificada de excedentes a que la potencia total de las instalaciones de producción asociadas no supere los 100 kW, umbral que la variante 3 rebasa con creces y que la deja fuera de dicho mecanismo. Los apartados 5.b) y 5.c), en la redacción de 2026, contienen la regla de combinación de modalidades y la obligación de excedentes ya descritas.

El régimen de permisos lo reparte el artículo 7.1.b). Su ordinal i) declara exentas de obtener permisos de acceso y conexión a las instalaciones sin excedentes; el ordinal iii) los exige, por cada instalación, a las instalaciones con excedentes de potencia superior a 15 kW. De ahí procede la asimetría que separa las variantes 1 y 2 de la variante 3, y que constituye la principal barrera de entrada de esta última, por encima de la superficie o del coste.

En el plano económico, los artículos 17.1 y 18.1 declaran la exención general de peajes y cargos sobre la energía autoconsumida. El artículo 17.5 la excepciona: cuando se produce transferencia de energía a través de la red de distribución en instalaciones próximas, los consumidores asociados deben satisfacer una cuantía por la utilización de dicha red, determinada por la CNMC. El artículo 17.4.b) precisa, en cuanto al autoconsumo a través de la red, que el término de energía se factura sobre la energía horaria consumida de la red individualizada, criterio que se traslada al modelo horario del capítulo 7.

Por último, la disposición transitoria quinta resuelve el encaje de las baterías al exigir que los elementos de almacenamiento compartan equipo de medida y protecciones con la instalación de generación. En consecuencia la batería no constituye una instalación independiente ni solicita permiso propio, cuestión que se retoma en el capítulo 7.

La aplicación del real decreto al proyecto se resume así. La instalación en cubierta se acoge a la figura de instalación próxima de red interior y a la modalidad sin excedentes. Las marquesinas del aparcamiento se levantan sobre una referencia catastral que difiere de la del edificio a partir del séptimo dígito, por lo que no pueden ampararse en el supuesto de identidad catastral y se resuelven mediante línea propia al amparo del primer supuesto. La planta en suelo, en cambio, se configura como instalación próxima a través de la red y, en consecuencia, en modalidad con excedentes y con permisos de acceso y conexión propios.

2.3.2. Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución

Regula el procedimiento de acceso y conexión: quién solicita capacidad, en qué nudo, con qué plazos y con qué garantías. Es el itinerario administrativo de la variante 3 y confirma que las variantes 1 y 2 se lo ahorran, ya que su artículo 17 remite de forma expresa a la exención de la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 15/2018.

Su artículo 10.1 establece que, por encima de 100 kW, la solicitud se formula para un nudo o tramo de línea concreto de la red. El punto de conexión lo elige por tanto el promotor, no el gestor. Los apartados siguientes del mismo artículo fijan los plazos de subsanación y admisión que alimentan el cronograma de tramitación del capítulo 4, y el artículo 12 determina el contenido mínimo de la propuesta previa, incluidas las potencias de cortocircuito máxima y mínima de diseño, las condiciones de la línea de evacuación y el presupuesto económico pormenorizado.

El artículo 3.2 excluye del ámbito de aplicación a las instalaciones de almacenamiento cuando estas nunca inyectan energía a las redes de transporte o distribución. Debido a ello la batería situada tras el contador en las variantes 1 y 2, con antivertido, queda fuera del real decreto; otro tanto sucede con una batería hibridada con la planta en suelo que se cargue únicamente desde la instalación fotovoltaica. La frontera no la marca la ubicación física del equipo. La marca su capacidad de cargar desde la red.

Cabe destacar que este real decreto delimita el riesgo abierto más relevante del proyecto, que consiste en determinar si existe capacidad de acceso de generación disponible en un nudo razonablemente próximo a la parcela de la variante 3. Dicha comprobación debe resolverse antes de acometer la simulación detallada de esa variante.

2.3.3. Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, sobre metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico

Establece la metodología de cálculo de los cargos, componente de la factura que cubre los costes de política energética y que no debe confundirse con los peajes de red. Su artículo 1.2 aplica los cargos a los consumidores tal como los define el artículo 6.1.g) de la Ley 24/2013, mientras que el artículo 1.3.b) excluye del pago a la energía consumida por los titulares de instalaciones de almacenamiento que sea posteriormente inyectada en la red, con el fin de evitar el doble pago sobre la misma energía.

Su aplicación a este proyecto es acotada. Con la configuración adoptada, en la que la batería se carga exclusivamente desde la instalación fotovoltaica, no se produce retirada de energía de la red destinada al almacenamiento, por lo que la cuestión resulta indiferente. Conviene dejar constancia, sin embargo, de un extremo no resuelto: la exención se ancla a la condición de titular de instalación de almacenamiento del artículo 6.1.h) de la Ley 24/2013, y una batería situada tras el contador, cuyo titular es el CPD en su condición de consumidor, no encaja de forma evidente en dicho supuesto.

2.3.4. Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, de conexión a red de instalaciones de producción de pequeña potencia

Es hoy una norma residual y muy vaciada, desplazada por el Real Decreto 244/2019 y por el Real Decreto 1183/2020. Conserva vigencia, no obstante, en un punto que afecta a este proyecto: su artículo 6, relativo al pliego de condiciones técnicas de conexión, permanece íntegramente vigente desde 2011, y el artículo 12.3.b) del Real Decreto 1183/2020 se remite a él para el pliego y el presupuesto de conexión de los autoconsumidores en su parte de generación.

Su procedimiento de acceso, en cambio, ya no rige. Los artículos 4.2 y 5, este último dedicado precisamente a la determinación de las condiciones técnicas de acceso y conexión, fueron derogados por el Real Decreto 1183/2020 con efecto de 31 de diciembre de 2020. Debido al alcance desigual de esas derogaciones es la norma de todo el capítulo con mayor riesgo de que se cite un precepto ya sin vigor, por lo que cada artículo se comprueba antes de llevarlo al texto.

2.3.5. Circular 3/2020, de 15 de enero, de la CNMC, sobre metodología de peajes de transporte y distribución

Fija la metodología y la estructura de los peajes de acceso a las redes, y es la pieza que matiza la exención general del artículo 9.5 de la Ley 24/2013. Su artículo 2.3 declara aplicable la circular tanto a los pagos de los autoconsumidores por la energía consumida de la red como a los correspondientes a la energía autoconsumida en instalaciones próximas a través de la red. Son dos conceptos distintos y se facturan por separado.

El artículo 6.3 crea la familia de peajes TDA, integrada exclusivamente por términos de energía y sin término de potencia, y su letra c) aplica el peaje 6.1TDA a los suministros conectados en tensiones superiores a 1 kV e inferiores a 30 kV, correspondientes al nivel de tensión tarifario NT1. Dicha correspondencia entre el 6.1TDA y el NT1 es la que permite después leer los valores publicados, por lo que se explicita aquí. Por otro lado, el artículo 2.2.d) exceptúa del pago de peajes a las baterías de almacenamiento conectadas a la red de transporte o distribución, exención que alcanza a la batería como sujeto conectado a la red y no a la energía que el consumidor retira de ella.

La consecuencia para el proyecto es directa: la energía autoconsumida por la planta en suelo paga peaje de red, mientras que la de las variantes de cubierta y marquesinas está exenta. Los cargos, en cambio, siguen exentos en las tres variantes, ya que la salvedad legal se refiere únicamente al uso de la red de distribución. El artículo 13.1 habilita, en fin, la resolución anual que cuantifica los valores.

La circular se encuentra modificada por la Circular 1/2025, de 28 de enero, de la propia CNMC, por lo que debe manejarse siempre su texto consolidado.

2.3.6. Resolución de 18 de diciembre de 2025, de la CNMC, sobre los valores de los peajes de acceso aplicables desde el 1 de enero de 2026

La circular anterior crea el peaje 6.1TDA pero no lo cuantifica. Los valores los fija esta resolución anual, dictada al amparo del artículo 13.1 de aquella y del artículo 7.1 bis de la Ley 3/2013, que es por tanto la fuente de los precios con los que se valora el coste de red de la variante 3, así como del peaje 6.1TD que el CPD paga por la energía comprada a la red en las tres variantes. Ambos conjuntos de valores se recogen, con su desglose por periodos, en el capítulo 9.

Conviene advertir de una particularidad de lectura. La resolución no emplea en ningún punto la denominación 6.1TDA: indexa sus tablas por nivel de tensión tarifario, de NT0 a NT4. La correspondencia con el NT1 procede del artículo 6.3.c) de la Circular 3/2020 y debe explicitarse al

citar la cifra, ya que de otro modo el valor parecería carecer de fuente. Por otro lado, la resolución correspondiente al ejercicio 2027 se publicará con posterioridad a la entrega de este trabajo, por lo que los valores de 2026 se consideran definitivos a efectos de cálculo.

2.3.7. Circular 1/2024, de 27 de septiembre, de la CNMC, sobre acceso y conexión de las instalaciones de demanda

Regula por primera vez, mediante circular, el acceso y la conexión de la demanda y no solo de la generación. Su aportación central es la capacidad de acceso flexible, instrumento con el que una instalación puede conectarse en una red saturada renunciando a la garantía de suministro en todas las horas del año. El artículo 3.2 distingue únicamente dos tipos de capacidad de acceso: la firme u ordinaria, con garantía de suministro en todas las horas, y la flexible, en la que dicha garantía no existe.

Su aplicación a este proyecto es limitada, aunque ilustrativa. El CPD se encuentra en explotación y dispone de contrato de Acceso de Terceros a la Red (ATR) vigente, por lo que no requiere una nueva solicitud como consumidor. Los párrafos finales del mismo artículo 3.2 impiden además solicitar u obtener capacidad de acceso flexible a los suministros que, conforme a la normativa aplicable, deban estar garantizados, lo que descarta esa vía para una carga crítica de operación continua. Sí resulta pertinente la figura, en cambio, para el almacenamiento, al que el artículo 33.13 de la Ley 24/2013 impone el acceso flexible por imperativo legal en el supuesto de que llegue a solicitar permiso propio.

2.3.8. Síntesis del régimen aplicable a cada variante

Como se puede apreciar en la tabla 2.1, las consecuencias normativas de las tres variantes divergen en todos los conceptos salvo en el de cargos. Son las que se trasladan al estudio de alternativas del capítulo 5 y al análisis económico del capítulo 9.

Cuadro 2.1: Consecuencias normativas de cada variante de implantación. Elaboración propia a partir del Real Decreto 244/2019, del Real Decreto-ley 15/2018 y de la Circular 3/2020 de la CNMC.

Aspecto	**V1. Cubierta**	**V2. Marquesinas**	**V3. Planta en suelo**
Figura del art. 3.g)	Próxima de red interior	Red interior mediante línea propia	Próxima a través de la red
Modalidad del art. 4	Sin excedentes	Sin excedentes	Con excedentes, obligatoria por el art. 4.5.c)
Permiso de acceso y conexión	No exigible	No exigible	Exigible por cada instalación
Peaje sobre la energía autoconsumida	Exenta	Exenta	Peaje 6.1TDA, nivel NT1
Cargos sobre la energía autoconsumida	Exenta	Exenta	Exenta
Régimen de la batería	Comparte medida y protecciones con la generación	Comparte medida y protecciones con la generación	Igual, siempre que se cargue solo desde la instalación fotovoltaica

Procede, por último, una precisión de alcance. El proyecto de real decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital de los centros de datos, sometido a audiencia pública en agosto de 2026, se encuentra en tramitación y carece de valor jurídico. No se relaciona por ello entre la normativa aplicable a este proyecto, y su contenido se comenta en el apartado 1.2 como argumento de actualidad del tema.

2.4. Normativa autonómica y local

El nivel autonómico y local no afecta por igual a las tres variantes. Las instalaciones sobre cubierta y sobre el aparcamiento se resuelven, en lo urbanístico, dentro de una parcela ya edificada y con uso consolidado, por lo que su tramitación se limita al título habilitante municipal. La planta en suelo es otra cosa: se implanta sobre una parcela rústica ajena al recinto del CPD, de modo que el régimen urbanístico del suelo determina si la variante resulta siquiera posible.

2.4.1. Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo, de la Comunidad de Madrid

Fija el régimen urbanístico del suelo en el ámbito autonómico. Su artículo 13 lo clasifica en urbano, urbanizable y no urbanizable de protección, y determina para cada clase qué usos resultan legítimos y bajo qué título habilitante. El artículo 26.c) admite de forma expresa la generación de energía destinada a autoconsumo como uso habilitable en suelo urbanizable no sectorizado, y el artículo 27.1.d) contempla en el mismo régimen los propios centros de proceso de datos.

Sin embargo, el artículo 16.1.b) califica como suelo no urbanizable de protección los terrenos que el planeamiento preserva únicamente por sus valores agrícolas, forestales o ganaderos, que es el caso característico de una parcela catastrada con uso agrario. Para esa categoría el artículo 29.3 establece una lista tasada de usos autorizables en la que no figura la generación fotovoltaica en suelo, de modo que solo quedaría la vía excepcional del artículo 29.1, condicionada a la existencia de legislación sectorial habilitante que el propio texto no llega a concretar. Debido a ello la clasificación urbanística de la parcela candidata pesa tanto como su superficie o su distancia al CPD a la hora de seleccionarla, y así se trata en el capítulo 5.

El procedimiento aplicable en los supuestos de suelo no urbanizable de protección y de suelo urbanizable no sectorizado es la calificación urbanística regulada en los artículos 147 y 148 de la misma ley, con plazo de resolución de tres meses y sentido desestimatorio del silencio administrativo. Dicho plazo se incorpora al cronograma de tramitación del capítulo 4.

2.4.2. Planeamiento municipal y ordenanzas

El planeamiento general del municipio en el que se emplace finalmente la parcela concreta la clasificación del suelo y, con ella, si la variante 3 entra por la vía del artículo 26.c) o queda bloqueada por el artículo 29.3 de la ley autonómica. Las ordenanzas municipales determinan, por su parte, el título habilitante exigible a las instalaciones sobre cubierta y sobre el aparcamiento. Este apartado se completa una vez seleccionada la subparcela definitiva.

2.5. Normas técnicas de referencia

Junto a la normativa de autoconsumo y de acceso a la red, el diseño debe ajustarse a los reglamentos de seguridad industrial y a las normas técnicas de producto y de ensayo, que definen las condiciones de ejecución, las protecciones exigibles y las prestaciones garantizadas de los equipos. Dichas normas no alteran la modalidad de autoconsumo ni el régimen económico. Sí determinan, en cambio, el dimensionado eléctrico, las distancias de seguridad, las características de la aparamenta y los criterios de aceptación de módulos, inversores y baterías.

En este trabajo se emplean en tres puntos concretos: el dimensionado eléctrico y el esquema unifilar del capítulo 6, la selección de componentes del mismo capítulo y la verificación de las garantías de rendimiento del capítulo 8. Su relación se cierra una vez fijada la solución adoptada,

ya que el conjunto aplicable depende del nivel de tensión del punto de conexión y de la tipología constructiva finalmente seleccionada.

Dos normas quedan ya fijadas por remisión del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364. La medida de la energía total del centro y de la energía de los sistemas de tecnologías de la información se realiza conforme a la norma EN 50600-4-2, y la del agua de entrada conforme a la norma EN 50600-4-9. Ambas pertenecen a la serie europea de infraestructura de centros de proceso de datos y son las que hacen comparable el valor de PUE del edificio con los umbrales de referencia manejados en el capítulo 3.

Bibliografía